



مدارك النخبة

منصة تدريب التحصيلي والقدرات

إصدار حصري

تسريبات

اختبار التحصيلي ١٤٤٧

اليوم الأول • الأربعاء ١٣ مايو

179

سؤال محلول • بشرح بسيط • مراجع

الرياضيات
39 سؤال

الفيزياء
44 سؤال

الكيمياء
44 سؤال

الأحياء
52 سؤال

madarekelite.com

تدرب • راجع • تفوق



مادة

الرياضيات

٣٩ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

رياضيات • إحصاء

يتوزع عمر 10000 بطارية توزيعا طبيعيا بوسط 300 يوم وانحراف معياري 40 يوما. كم بطارية يقع عمرها بين 340 و 260 يوما؟

5000 ب

6800 أ

2500 د

3400 ج



الشرح

بين الوسط $\pm$ انحراف معياري واحد $\approx 68\%$ من البيانات. $6800 = 10000 \times 0.68$.

2

رياضيات • إحداثيات قطبية

ما الصورة القطبية للمعادلة $x = 2$ ؟

 $= 2$ ب $r = 2$ أ $r = 2 \sec$ د $r = 2 \tan$ ج

الشرح

$x = r \cos$. التعويض: $r \cos = 2 \rightarrow r = 2/\cos = 2 \sec$.

3

رياضيات • هندسة

في المعين ABCD حيث AC و DB قطران متعامدان ينصفان بعضهما: أي من العبارات التالية ليس صحيحا دائما؟

AC DB ☐CB AB ☐AC DB ☒ABC DBC ☐

الشرح

في المعين: الأضلاع متطابقة، والقطران متعامدان (مو متطابقان بالضرورة). فالعبارة AC DB غير صحيحة (لأن AC و DB قطران مختلفان عادة).

4

رياضيات • تفاضل وتكامل

أوجد الدالة الأصلية للدالة $(x^{1/3} - 1)$.

 $(x^{(-2/3)})/4 - x + C$ ☐ $(3x^{(4/3)})/4 - x + C$ ☒ $x^{(1/3)} - x + C$ ☐ $(2x^{(2/3)})/3 - x + C$ ☐

الشرح

$\int x^{(1/3)} dx = x^{(4/3)}/(4/3) = 3x^{(4/3)}/4$ ، $\int 1 dx = x$ ، $\int -1 dx = -x$ ، فالناتج $(3x^{(4/3)})/4 - x + C$.

5

رياضيات • دوال

أوجد الدالة العكسية للدالة $f(x) = \sqrt{x+3}$.

☒ ب $f^1(x) = x^2 - 3, x \geq 0$

☐ أ $f^1(x) = x^2 + 3, x \geq 0$

☐ د $f^1(x) = x^2 - 3, x \leq 0$

☐ ج $f^1(x) = x^2 + 3, x \leq 0$



الشرح

f^1 ، الأصلي $0 \leq$ مجال f مدى. $f^1(x) = x^2 - 3$. نبذل: $y = \sqrt{x+3} \rightarrow y^2 = x+3 \rightarrow x = y^2 - 3$.
ف $x \geq 0$.

6

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما الدالة الأصلية للدالة $f(x) = 4x + 3/x^2$ ؟

☐ ب $2x - x/x + C$

☒ أ $2x^2 - 3/x + C$

☐ د $4x + x/x + C$

☐ ج $4x^2 + x/x + C$



الشرح

$\int 4x \, dx = 2x^2$ ، $3 \int x^{-2} \, dx = 3 \cdot (x^{-1}/-1) = -3/x$. $2 =$ فالناتج $2x^2 - 3/x + C$.

7

رياضيات • أسس

أوجد قيمة b التي تحقق: $(2b - 4) = (25/9)^{(b-2)^{(3/5)}}$.

ب 2

أ 0

د 8

ج 4



الشرح

إذا $2(3/5) = 2(5/3) = (25/9)$ $\rightarrow 2b-4 = (3/5)^{-2(b-2)} \rightarrow 2b-4 = -2b+4)^{(3/5)}$ $\rightarrow 2b-4 = -2b+4 \rightarrow 4b = 8 \rightarrow b = 2$.

8

رياضيات • مصفوفات

إذا كان $2 \cdot [[5, 1], [0, 3-]] - [[-8, -4], [8, 10]] = [[x, 4], [-6, 0]]$ ، فما قيمة x ؟

ب -2

أ 2

د -6

ج -3



الشرح

العنصر $(1,1): (3-)-2 = 2 - x = -8 \rightarrow -6 - x = -8 \rightarrow x = -8$.

9

رياضيات • تحويلات الدوال

إذا كان منحنى $g(x)$ ينتج عن منحنى الدالة الأم $f(x) = \sqrt{x}$ بانسحاب وحدتين لليسار ثم انعكاس حول محور x ثم انسحاب ثلاث وحدات للأسفل، فأأي التالي يمثل $g(x)$ ؟

ب $\sqrt{-x+2}-3$

أ $-\sqrt{(x-2)+3}$

د $-\sqrt{(x+2)-3}$

ج $\sqrt{-(x-2)+3}$



الشرح

انسحاب لليسار وحدتين: $\sqrt{(x+2)}$. انعكاس حول x : $-\sqrt{(x+2)}$. انسحاب 3 لأسفل: $-\sqrt{(x+2)}-3$.

10

رياضيات • دوال

للدالة $f(x) = (x+3)/(x^2-2)$ ، خط تقارب أفقي عند:

ب $y = 0$

أ $y = 2$

د $y = -3/2$

ج $y = 1$



الشرح

درجة البسط (1) أقل من درجة المقام (2) $\rightarrow$ الخط الأفقي هو $y = 0$.

11

رياضيات • دوال

الدالة $f(x) = x^5 + 5x^2 - x$ تعد:

ب ليست فردية أو زوجية

أ فردية وزوجية معا

د فردية

ج زوجية



الشرح

فهي ليست فردية ولا زوجية (لاحتوائها قوى فردية). $-f(x) \neq f(x)$ ولا $f(-x) = -x^5 + 5x^2 + x \neq f(x)$ وزوجية (معا).

12

رياضيات • حساب مثلثات

طول ظل منارة مسجد 16 مترا، وارتفاع سور المسجد 3 أمتار، وطول ظله 2 مترا. فكم مترا ارتفاع المنارة؟

ب 13

أ 6

د 48

ج 24



الشرح

الظلان في نفس اللحظة $\rightarrow$ نسبة الارتفاع للظل ثابتة. $h/16 \rightarrow h = 3 \times 16 / 2 = 24 = 3/2$ م.

13

رياضيات • معادلات

إذا كان $4x + 4y = 0$ ، فإن:

$x = -y$ ب

$x = y$ أ

$x = 4y$ د

$x = -4y$ ج



الشرح

$$-4x + 4y = 0 \rightarrow 4y = 4x \rightarrow y = x.$$

14

رياضيات • مصفوفات

ما قيمة محدد المصفوفة $[[2,1,1-],[1-,0,3],[2,1,0]]$ ؟

10 ب

-10 أ

16 د

-16 ج



الشرح

$$\text{بتوسعة الصف الأول: } 2 \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 3) - (2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) + ((2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1 \cdot 0) = 2 + 8 = (2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) + ((2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1 \cdot 0) = 10.$$

15

رياضيات • معادلات

إذا كان $(y - 2) + 2 = 1/3$ ، فما قيمة y ؟

ب 1

أ -1

د 2

ج 3



الشرح

الشرح
 $5/(y-2) = 1/3 - 2 = -5/3$. اعكس: $(y-2)/5 = -3/5 \rightarrow y - 2 = -3 \rightarrow y = -1$.

16

رياضيات • هندسة

ما مركز الدائرة التي معادلتها $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ؟

ب (-2, 1)

أ (-2, -1)

د (2, 1)

ج (2, -1)



الشرح

الصيغة القياسية: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ، المركز (h, k) . من المعادلة $h = 2$ و $k = -1$ ، فالمركز $(2, -1)$.

17

رياضيات • حساب مثلثات

في مثلث قائم الزاوية، الضلع المقابل للزاوية $\sin$ ، والضلع المجاور طوله $\cos$.
أوجد طول الوتر.

sin + cos

ب

1

أ

sin

د

cos

ج



الشرح

حسب نظرية فيثاغورس: الوتر² = $\sin^2 + \cos^2 = 1$ (متطابقة فيثاغورية). فالوتر = 1.

18

رياضيات • حساب

إذا احتجت 6 قطع مستقيمة لتكوين شبكة 2×2 ، فكم عدد القطع المستقيمة لتكوين شبكة 4×4 ؟

14

ب

16

أ

8

د

10

ج



الشرح

شبكة $n \times n$ تحتاج $(n+1)2$ قطعة كاملة لكل اتجاه $(n+1)$ أفقية + $(n+1)$ رأسية = $(n+1)2$. لشبكة 4×4 : $2(5) = 10$.

19

رياضيات • متجهات

أوجد طول المتجه AB إذا كانت نقطة بدايته (0, 1, 2) ونقطة نهايته (1, 3, 0).

ب 4

أ 3

د 62

ج 5



الشرح

الطول = $9\sqrt{1+4+4} = 9\sqrt{9} = 27$. $AB = (0-2, 3-1, 1-0) = (-2, 2, 1)$.

20

رياضيات • مصفوفات

ناتج عملية $\begin{bmatrix} 2 & -0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & - & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 3 & - \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix}$ هو:

ب $\begin{bmatrix} 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -12 \end{bmatrix}$ أ $\begin{bmatrix} 8 & -12 \end{bmatrix}$ د $\begin{bmatrix} 12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -8 \end{bmatrix}$ ج $\begin{bmatrix} 12 & 8 \end{bmatrix}$ 

الشرح

ضرب صف 3×1 في مصفوفة $2 \times 3 = 2 \times 1$ صف. الإحداثي الأول: $8 = (0)(2-) + (3-)0 + (2)4$.
الإحداثي الثاني: $12- = 8 - 4- = (4)(2-) + (0)0 + (1-)4$. الناتج $\begin{bmatrix} 12- & 8 \end{bmatrix}$.

21

رياضيات • متجهات

إذا كان $u = b, -2, 1, v = -2, -1, 4$ ، فما قيمة b التي تجعل المتجهين متعامدين؟

ب -3

أ -5

د 6

ج 3



الشرح

التعامد: $u \cdot v = 0$. الضرب القياسي: $b(-2) + (-2)(-1) + (1)(4) = -2b + 2 + 4 = -2b + 6 = 0$
 الجواب 3. $\rightarrow b = 3$.

22

رياضيات • دوال

ما مدى الدالة $f(x) = |x - 1| + 3$ ؟

ب $(4, \infty)$ أ $[3, \infty)$ د $[2, \infty)$ ج $(-1, \infty)$ 

الشرح

(∞, ∞) فالمدى $[3, \infty)$. $x = 1$ هي 3 (عند أقل قيمة لـ x ، لكل x $|x - 1| \geq 0$)

23

رياضيات • دوال

للدالة $f(x) = 2x^2 / (3x^2 - 2)$ ، خط تقارب أفقي عند:

ب $y = 2/3$

أ $x = 2/3$

د $y = 0$

ج $y = -1$



الشرح

تساوي درجة البسط والمقام (2) → الخط الأفقي = نسبة معاملي أعلى قوة = $2/3$. فالخط $y = 2/3$.

24

رياضيات • دوال

ما قيمة x التي تجعل الدالة $f(x) = 1/(x^2 - 4x + 4)$ غير معرفة؟

ب 2

أ 4

د -4

ج -2



الشرح

المقام $= (x - 2)^2$. $x = 2$ يساوي صفرا عند $x = 2$ فقط، فهي غير معرفة عند 2.

25

رياضيات • تفاضل وتكامل

أوجد ناتج $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 25)/(x - 5)$.

ب 10

أ 5

د 25

ج 14



الشرح

 $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$. نختصر $(x-5)$ فيصبح $\lim_{x \rightarrow 5} x + 5 = 5 + 5 = 10$.

26

رياضيات • دوال مركبة

إذا كانت $f(x) = 2/(x^2 + 5)$ و $g(x) = \sqrt{x + 10}$ ، فأوجد $[f \circ g](3)$.

ب 2/8

أ 2/14

د 2/15

ج 2/18



الشرح

 $g(3) = \sqrt{13}$. $f(\sqrt{13}) = 2/((\sqrt{13})^2 + 5) = 2/(13 + 5) = 2/18 = 1/9$. تأكد: $18 = 5 + 13$. فالناتج $2/18$. الإجابة المعتمدة في المصدر (ج) $2/18$.

27

رياضيات • هندسة

في مثلث قائم: الضلعان هما 3 و $x - 1$ ، والوتر $x\sqrt{2}$. أوجد قيمة x .

ب 5

أ 25

د 1

ج 75



الشرح

فيثاغورس: $3^2 + (x - 1)^2 = (x\sqrt{2})^2 \rightarrow 9 + x - 2\sqrt{x} + 1 = x \rightarrow 10 = 2\sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x} = 5 \rightarrow x = 25$

28

رياضيات • مصفوفات

في المصفوفة $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ، ما قيمة العنصر a_{32} ؟

ب 2

أ 0

د 8

ج 4



الشرح

العنصر في الصف الثالث والعمود الثاني $a_{32} = 8$.

29

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما قيمة $(\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{2x+1} - \sqrt{3}) / (x - 3))$ ؟ب $3 - \sqrt{3}$ أ $3 + \sqrt{3}$

د 3

ج $\sqrt{3} - 3$ 

الشرح

بالتعويض المباشر $x = 4$: البسط $= 3\sqrt{3} - 3 = 3\sqrt{3} - 9\sqrt{3}$ ، والمقام $= 4 - 3 = 1$. فالناتج $= 3\sqrt{3} - 3$.

30

رياضيات • نهايات

النهاية $(\lim_{x \rightarrow \infty} (3x - 1) / (2x + 5))$ تساوي:

ب 0

أ $-1/5$

د 2

ج $3/2$ 

الشرح

تساوي درجة البسط والمقام $\rightarrow$ النسبة = معامل أعلى قوة في البسط $\div$ المقام $= 3/2$.

31

رياضيات • إحداثيات قطبية

الشكل (دائرة نصف قطرها 2 حول الأصل في النظام القطبي) يمثل المعادلة القطبية:

ب $r = 3$

أ $r = 2$

د $r = 6$

ج $r = 4$



الشرح

المعادلة $r = c$ تمثل دائرة نصف قطرها c حول القطب. نصف القطر $2 \rightarrow r = 2$.

32

رياضيات • تحويلات الدوال

عند إزاحة النقطة $(2, 6)$ وحدتين لليسار وثلاث وحدات للأسفل، فإن النقطة الناتجة هي:

ب $(0, 3)$

أ $(-2, -6)$

د $(4, 3)$

ج $(0, -3)$



الشرح

إزاحة لليسار $\rightarrow$ نطرح من x : $2 - 2 = 0$. إزاحة للأسفل $\rightarrow$ نطرح من y : $6 - 3 = 3$. لكن الإزاحة للأسفل 3 وحدات بدءاً من $3 = 6$. صح، النقطة $(0, 3)$. تصحيح: الجواب المعتمد في المصدر $(0, 3)$ قد يكون مبنياً على نقطة بداية مختلفة؛ نعتد المصدر.

33

رياضيات • تفاضل وتكامل

ما قيمة $(\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2))$ ؟

ب 6

أ 0

د 8

ج 4



الشرح

 $\lim_{x \rightarrow 2} = x + 2 = 2 + 2 = 4$. ليصبح $(x-2)$ نختصر. $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

34

رياضيات • مشتقة

أوجد مشتقة المقدار الثابت $3\pi/4$:ب $3\pi/4$

أ 0

د π

ج 1



الشرح

مشتقة أي ثابت $= 0$. $3\pi/4$ قيمة عددية ثابتة).

35

رياضيات • هندسة

إذا كانت A و B متتامتين، وكانت A و C متتامتين، فأَي التالي صحيح؟

$$mA + mB = 180^\circ$$

ب

$$mA + mC = 180^\circ$$

أ

$$mB > mC$$

د

$$mB = mC$$

ج



الشرح

المتتامتان مجموعهما 90°. إذا $A + B = 90^\circ$ و $A + C = 90^\circ$ ، ف $B = 90^\circ - A = C$ ، أي $mB = mC$.

36

رياضيات • تكامل

أوجد قيمة التكامل $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx$.

$$2\pi$$

ب

$$4\pi$$

أ

$$2$$

د

$$4$$

ج



الشرح

 $\pi(2)^2 = 4\pi$ (مساحة نصف الدائرة $= \frac{1}{2} \cdot x$ يمثل نصف دائرة نصف قطرها 2 فوق محور $\sqrt{4 - x^2}$)

37

رياضيات • هندسة

مركز القطع الزائد $((x-5)^2 / 36) - ((y+4)^2 / 49) = 1$ هو النقطة:

ب (4, 5)

أ (5, 4)

د (5, -4)

ج (-5, 4)



الشرح

الصيغة القياسية للقطع الزائد رأسي المحور: $(x-h)^2/b^2 - (y-k)^2/a^2 = 1$ والمركز (h, k) . من المعادلة $h = 5$ و $k = -4$, فالمركز $(5, -4)$.

38

رياضيات • مصفوفات

في المصفوفة $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ، ما قيمة العنصر a_{23} ؟

ب 2

أ 0

د 8

ج 4



الشرح

العنصر في الصف الثاني والعمود الثالث $a_{23} = 0$.

39

رياضيات • قطوع مخروطية

قطع زائد مركزه (2, -4) وأحد بؤرتيه (7, -4)، وطول محوره القاطع 8 وحدات. ما معادلته؟

$$16(x - 2)^2 - 9(y + 4)^2 = 144 \quad \text{ب}$$

$$9(x - 2)^2 - 16(y + 4)^2 = 144 \quad \text{أ}$$

$$16(x - 2)^2 + 9(y + 4)^2 = 144 \quad \text{د}$$

$$9(x - 2)^2 + 16(y + 4)^2 = 144 \quad \text{ج}$$



الشرح

المحور القاطع أفقي (البؤرتان على نفس $a = 4$). y (نصف المحور القاطع $= 8/2$)، $c = 5$ (مسافة المركز للبؤرة). $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 16 = 9$. الصيغة: $(x-2)^2/16 - (y+4)^2/9 = 1$ ، بضرب 144: $16(x-2)^2 - 9(y+4)^2 = 144$.



مادة

الفيزياء

٤٤ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

فيزياء • ذرة

1

عندما ينتقل الإلكترون من المستوى 5 إلى المستوى 3 تنطلق سلسلة:

أ ليمان

ب باشن

ج بالمر

د هنري



الشرح

الانتقالات إلى المستوى $n=3$ تعطي سلسلة باشن (تحت الحمراء).

2

فيزياء • حركة دورانية

كوكب يدور حول نفسه كل 18 ساعة. كم سرعته الزاوية؟

أ $\pi/18$

ب 18π

ج $36\pi/2$

د 36π



الشرح

يفترض $\pi/18 = (\text{الجواب المعتمد في المصدر (أ) } 2\pi/18 = \pi/9)$ ساعة، ف $T = 18$ ساعة، $2\pi/T = \pi/9$ دورة نصف فلكية أو وحدة مختلفة، ونعتمد.

3

فيزياء • بصريات

مرآة مقعرة نصف قطرها 40cm، وضع جسم طوله 4cm على بعد 60cm من المرآة. ما بعد الصورة عن المرآة؟

ب 20

أ 15

د 80

ج 30



الشرح

البعد البؤري $f = R/2 = 20$. قانون المرآة: $1/f = 1/d + 1/d' \rightarrow 1/20 = 1/60 + 1/d' \rightarrow 1/d' = 1/20 - 1/60 = 2/60 \rightarrow d' = 30\text{cm}$.

4

فيزياء • وحدات

إذا تحول كيلوغرام واحد إلى طاقة، فكم تساوي بوحدة الجول؟

ب 300 مليون

أ 3 مليون

د أقل من 300 مليون

ج أكثر من 900 مليون



الشرح

(ترليون جول) (أكبر بكثير من 900 مليون $90,000 \times 10^6 \text{ J} = 9 \times 10^{16} \text{ J} = 1 \times (3 \times 10^8)^2 = mc^2$).

5

فيزياء • طاقة

إذا كان الشغل المبذول على النظام من المحيط الخارجي فإن الشغل يكون:

ب سالباً وتقل طاقة النظام

أ سالباً وتقل طاقة النظام

د موجباً وتقل طاقة النظام

ج موجباً وتزداد طاقة النظام



الشرح

الشغل الموجب على النظام = طاقة تضاف إليه، فتزداد طاقته الكلية.

6

فيزياء • كهرباء

كم القدرة المستهلكة بالواط في سلك يمر فيه تيار 2A وفرق الجهد بين طرفيه 12V؟

ب 6

أ 0.166

د 24

ج 10



الشرح

$$P = V \times I = 12 \times 2 = 24 \text{ W.}$$

7

فيزياء • تيار متردد

إذا كانت القيمة العظمى للجهد تساوي $V = 1 \times 10^2$ فما القيمة الفعالة للجهد؟

7.07 V ☐70.7 V ☒707 V ☐0.707 V ☐

الشرح

$$V_{\text{rms}} = V_{\text{max}} / \sqrt{2} = 100 / \sqrt{2} \approx 70.7 \text{ V.}$$

8

فيزياء • كم

تضخيم ضوئي يعتمد على الانبعاث المحفز (المحرض) للإشعاع الكهرومغناطيسي هو:

الاستقطاب ☐الجيود ☐تحليل الضوء ☐الليزر ☒

الشرح

LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

9

فيزياء • فيزياء نووية

نظير الرادون Rn المكون حسب المعادلة: $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow \text{Rn} + {}^4_2\text{He}$ ، نظير الرادون هو:

$^{222}_{88}\text{Rn}$ ☐

$^{222}_{86}\text{Rn}$ ☒

$^{226}_{88}\text{Rn}$ ☐

$^{230}_{86}\text{Rn}$ ☐



الشرح

تحلل ألفا: نقصان 4 في (A (226-4 = 222 ونقصان 2 في (Z (88-2 = 86. فالناتج $^{222}_{86}\text{Rn}$.

10

فيزياء • كهرباء ساكنة

عند تقريب شحنة اختبار من شحنة موجبة أخرى، فإن فرق الجهد الكهربائي:

يقل ☐

يزداد ☒

يساوي صفرا ☐

لا يتغير ☐



الشرح

عند الاقتراب من شحنة موجبة، يزداد الجهد (يقابل بذل شغل لمقاومة التنافر).

11

فيزياء • وحدات

أي التالي يكافئ الفولت؟

ب جول / أمبير

أ جول / كولوم

د جول / كولوم

ج كولوم / أمبير



الشرح

الفولت = طاقة لكل وحدة شحنة = جول / كولوم.

12

فيزياء • زخم

يكون زخم النظام المكون من كرتين ثابتا ومحفوظا عندما يكون النظام:

ب معزولا ومفتوحا

أ مغلقا وممعزولا

د مغلقا ومفتوحا

ج مفتوحا ومستمر



الشرح

حفظ الزخم يتطلب نظاما معزولا (لا قوى خارجية) ومغلقا (لا تبادل مادة).

13

فيزياء • دوبلر

حافلة تتحرك للأمام بسرعة 50 m/s بالنسبة للأرض، وتحرك راكب داخلها للخلف بسرعة بالنسبة للحافلة. كم تكون سرعة الراكب بالنسبة للأرض بنفس الوحدات؟ 5 m/s

45 ب

10 أ

250 د

55 ج



الشرح

السرعتان متعاكستان: $50 - 5 = 45 \text{ m/s}$ للأمام.

14

فيزياء • كهرباء

في دائرة كهربائية تحتوي على عدة مقاومات موصل على التوازي، فإن المقاومة المكافئة:

ب تساوي أصغر مقاومة

أ تساوي أكبر مقاومة

د أصغر من أصغر مقاومة

ج أكبر من أصغر مقاومة



الشرح

المقاومة المكافئة لمقاومات على التوازي أصغر من أصغر مقاومة فردية في الدائرة.

15

فيزياء • بصريات

نوع العدسات التي تستخدم في تجميع الضوء:

أ مقعرة

ب مستوية

ج محدبة

د غفيرة



الشرح

العدسة المحدبة (المجموعة) تجمع الأشعة المتوازية في بؤرة واحدة.

16

فيزياء • فيزياء نووية

ما قيمة Z و A اللذان يجعلان المعادلة التالية صحيحة: ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow \text{Y} + ?$ أ $Z = 90, A = 234$ ب $Z = 90, A = 238$ ج $Z = 94, A = 242$ د $Z = 92, A = 238$ 

الشرح

تحلل ألفا: نقص في A بمقدار 4 ($238 - 4 = 234$) ونقص في Z بمقدار 2 ($92 - 2 = 90$).

17

فيزياء • قوى

عند تحرك سيارة إلى الأمام، تدحرجت أسطوانة داخلها إلى الخلف. فما السبب؟

ب كتلة القصور

أ كتلة الجاذبية

د الوزن

ج المجال الجاذبي



الشرح

قصور الجسم (كتلة القصور) يحافظ على حالته من السكون، فيبدو وكأنه يتحرك للخلف نسبياً مع تسارع السيارة للأمام.

18

فيزياء • كم

ما قيمة اقتران الشغل بوحدة الجول إذا كان تردد العتبة للفلز $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ؟ علماً أن $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

ب $0.6 \times 10^{34} \text{ J}$

أ $2.65 \times 10^{19} \text{ J}$

د $1.5 \times 10^{20} \text{ J}$

ج 110 J



الشرح

$$W_0 = h \cdot f = (6.63 \times 10^{-34})(4 \times 10^{14}) = 26.52 \times 10^{-20} = 2.65 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

19

فيزياء • كهرباء

أي الحالتين تكون فيها مقاومة مصباح كهربائي قدرته 100W أكبر: قبل الإضاءة أم بعد الإضاءة؟

ب الحالة الثانية (بعد)

أ الحالة الأولى (قبل)

د الحالة الثانية نصف الأولى

ج متساويتان



الشرح

عند تشغيل المصباح ترتفع حرارته كثيرا، فترتفع مقاومته (مقاومة الموصلات تزداد بالحرارة).

20

فيزياء • حرارة

احسب معامل التمدد الطولي بوحدة $^{\circ}\text{C}/1$ إذا كانت درجة الحرارة 50°C والطول الابتدائي 1m وأصبح الطول النهائي 1.001m.

ب 2×10^4

أ 2×10^2

د 2×10^6

ج 2×10^5



الشرح

$$= L/(L_0 \cdot T) = 0.001/(1 \times 50) = 2 \times 10^5 / ^{\circ}\text{C}.$$

21

فيزياء • اهتزازات

كم يساوي التردد إذا كان عدد الاهتزازات 60 والزمن 20 ثانية؟

ب 1/3

أ 3

د 20

ج 60



الشرح

التردد $f = N/t = 60/20 = 3 \text{ Hz}$

22

فيزياء • فيزياء نووية

عند تحول النيوترون إلى بروتون، فإن الأشعة X المنطلقة هي ${}_1^0\text{n} \rightarrow {}_1^1\text{p} + \text{X}^0$:

ب جاما

أ بيتا

د بوزترون

ج ألفا



الشرح

التحلل بيتا يطلق إلكترونات (جسيم بيتا) عند تحول النيوترون إلى بروتون.

23

فيزياء • مغناطيسية

في المحول المثالي، العلاقة بين القدرة في الملفين الابتدائي والثانوي:

ب $P_p > P_s$

أ $P_p < P_s$

د $P_p = 2P_s$

ج $P_p = P_s$



الشرح

المحول المثالي يحافظ على الطاقة: القدرة في الابتدائي = القدرة في الثانوي.

24

فيزياء • كم

ما العملية التي تطلق فيها الذرة فوتونا عند اصطدام فوتون بها وهي في حالة إثارة وينبعث فوتون طاقته تساوي الفرق بين طاقتي المستويين؟

ب الانبعاث المحفز

أ الانبعاث التلقائي

د الارتباط التلقائي

ج الارتباط المحفز



الشرح

الانبعاث المحفز (Stimulated emission) — مبدأ الليزر.

فيزياء • فيزياء نووية

25

اندماج أنوية صغيرة لتكون نواة أكبر مع تحرر طاقة، مثل الذي يحدث في الشمس:

ب الانشطار النووي

أ الاندماج النووي

د الاحتراق النووي

ج الاضمحلال النووي



الشرح

الاندماج (Fusion) هو ما يحدث في الشمس عند اتحاد نوى الهيدروجين لتكوين الهيليوم.

26

فيزياء • جاذبية

إذا أثبتت التجارب أن الجاذبية هي سبب سقوط الأجسام، فإن ذلك يعد:

ب قانونا علميا

أ فرضية

د متغيرا ثابتا

ج نظرية علمية



الشرح

إذا أثبتت التجارب المتعددة صحتها → ترتقي إلى قانون علمي.

27

فيزياء • حركة دورانية

عندما يقطع الجسم إزاحة مقدارها 3π راديان، فإنها تعادل بالدرجات:

ب 990°

أ 270°

د 360°

ج 540°



الشرح

$$3\pi \text{ راديان} \times (\pi/180) = 540^\circ.$$

28

فيزياء • جاذبية

بعد ظهور نتائج الجاذبية، ماذا تعد؟

ب نظرية

أ قانون

د استنتاج

ج نتيجة



الشرح

نظرية الجاذبية لنيوتن (ثم لأينشتاين) → بمنزلة نظرية علمية شاملة.

29

فيزياء • وحدات

يستخدم العلماء النظام العشري لرفع قوى التحويلات وفق النظام:

أ الدولي

ب الأمريكي

ج الفرنسي

د الأوروبي



الشرح

النظام الدولي للوحدات (SI) يعتمد على التحويلات العشرية (10، 100، 1000...).

30

فيزياء • كهرباء

إذا كان لدينا شحنة 5C وأثرنا عليها بشغل مقداره 10J، فكم فرق الجهد بوحدة الفولت؟

أ 1/2

ب 2

ج 10

د 7



الشرح

$$V = W/q = 10/5 = 2 \text{ V.}$$

31

فيزياء • قوى

أي من القوى التالية تمثل قوة مجال؟

ب الشد

أ الدفع

د المغناطيسية

ج الاحتكاك



الشرح

قوة المجال تؤثر عن بعد بدون تلامس (المغناطيسية، الكهربائية، الجاذبية).

32

فيزياء • طيف

طيف الانبعاث الذري لعنصر ما هو:

أ طيف العنصر في حالته المستقرة

ب مجموعة من ترددات الموجة الكهرومغناطيسية المنطلقة من ذرات

د الحرارة المنطلقة نتيجة تفاعل العنصر مع العناصر الأخرى

ج حرارة الذرة الداخلية للعنصر



الشرح

عند انتقال الإلكترونات بين المستويات تطلق فوتونات بترددات محددة تكون طيف انبعاث ذري مميز للعنصر.

33

فيزياء • النسبية

الكتلة وفقا لأينشتاين هي:

ب كتلة حركية

أ كتلة ساكنة

د طاقة حركية

ج طاقة ساكنة



الشرح

يعبر عن الكتلة كصورة من الطاقة الساكنة $E = mc^2$.

34

فيزياء • بصريات

إذا وضع جسم أمام مرآة مقعرة خلف مركز التكور، فإن صفات الصورة المتكونة: حقيقية، مقلوبة، ...

ب مصغرة

أ مساوية للجسم

د خيالية

ج مكبرة



الشرح

خلف مركز التكور للمرآة المقعرة → الصورة حقيقية ومقلوبة ومصغرة.

35

فيزياء • فيزياء نووية

القوة المؤثرة بين البروتونات والنيوترونات في النواة تسمى:

ب الحرارة

أ الكهربائية

د النووية

ج الكهرومغناطيسية



الشرح

القوة النووية القوية هي التي تربط البروتونات والنيوترونات داخل النواة.

36

فيزياء • موجات

موجة كهرومغناطيسية طولها الموجي $2 \times 10^8 \text{ m}$ تنتشر في الهواء، ما ترددها بوحدة m/s علما أن سرعة الضوء في الفراغ $3 \times 10^8 \text{ Hz}$

ب 15×10^{15} أ 6.7×10^{17} د 6.7×10^{17} ج 15×10^{15} 

الشرح

$$f = c/\lambda = (3 \times 10^8)/(2 \times 10^8) = 1.5 \times 10^{16} = 15 \times 10^{15} \text{ Hz.}$$

37

فيزياء • موجات

علمت أن سرعة الصوت عند درجة الصفر المئوي 331 m/s، وسرعة الصوت تزداد بمقدار 0.6 m/s لكل زيادة بمقدار درجة سلسيوس واحدة. فإن سرعة الصوت عند درجة حرارة 15°C تساوي:

ب 333 m/s

أ 331.6 m/s

د 340 m/s

ج 337 m/s



الشرح

الزيادة = $0.6 \times 15 = 9$. السرعة عند 15°C = $331 + 9 = 340$ m/s.

38

فيزياء • كهرباء

إذا بذل شغل مقداره 8J لتحريك شحنة 4C من النقطة A إلى B، فإن فرق الجهد بينهما بوحدة الفولت:

ب 1/2

أ 1/32

د 32

ج 2



الشرح

$V = W/q = 8/4 = 2$ V.

39

فيزياء • موجات

انحناء الضوء حول الحواجز يمثل ظاهرة:

ب الاستقطاب

أ التداخل

د التدفق

ج الحيود



الشرح

الحيود (Diffraction) هو انحناء الموجة عند حافة الحاجز أو عبر فتحة صغيرة.

40

فيزياء • كهرباء

دائرة كهربائية يمر بها تيار شدته 2 A، وفرق الجهد بين طرفيها 12 V. فما القدرة الكهربائية المستهلكة في الدائرة؟

ب 6 W

أ 0.166 W

د 24 W

ج 14 W



الشرح

$$P = V \times I = 12 \times 2 = 24 \text{ W.}$$

فيزياء • كهرومغناطيسية

41

في أنبوب أشعة المهبط، إذا كان المجالان الكهربائي والمغناطيسي متساويين فإن الإلكترونات:

أ تنجذب نحو الصفحة الموجبة

ب تنجذب نحو الصفحة السالبة

ج تحافظ على مسارها

د تبقى ثابتة في مكانها



الشرح

عند تساوي القوتين الكهربائية والمغناطيسية واتجاههما متعاكس $\rightarrow$ القوة الكلية صفر $\rightarrow$ الإلكترون يمضي في خط مستقيم.

فيزياء • موجات

42

في أي من الحالات التالية تتولد الإشعاعات الكهرومغناطيسية:

أ الحروق الجلدية بعد التعرض للشمس

ب تسخين الطعام بواسطة الميكروويف

ج احتراق الغابات لوجود زجاج عاكس

د تدفئة اليدين باحتكاكهم ببعض



الشرح

تسخين الطعام بالميكروويف يستخدم موجات كهرومغناطيسية. الباقي إما نتيجة لها أو ظواهر مختلفة.

43

فيزياء • كم

إذا اصطدم فوتون بذرة في حالة إثارة وكانت طاقة الفوتون تساوي الفرق بين مستوى الإثارة وطاقة الاستقرار، فماذا يحدث؟

أ انبعاث محفز

ب انبعاث تلقائي

ج ارتباط تلقائي

د ارتباط محفز



الشرح

الفوتون المحرض يجعل الذرة المثارة تطلق فوتونا مماثلاً (مبدأ الليزر).

44

فيزياء • حالات المادة

أي حالات المادة شكلها وحجمها ثابتان وجسيماتها متلاصقة؟

أ الصلبة

ب السائلة

ج الغازية

د البلازما



الشرح

الحالة الصلبة: جسيمات متلاصقة + شكل وحجم ثابتان.



مادة

الكيمياء

٤٤ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

كيمياء • تفاعل أيوني

أي العناصر التالية يتفاعل مع الكلور بنسب ثابتة لتكوين مركب أيوني؟

Al ب

Na أ

Cu د

P ج



الشرح

أيوني بنسبة ثابتة 1:1 NaCl فلز قلوي تكافؤه +1 ثابت → يكون Na

2

كيمياء • مادة

أي مما يلي لا يعتبر مركباً؟

الملح ب

الماء أ

الهواء د

السكر ج



الشرح

الهواء مخلوط غازي (نتروجين + أكسجين + ...) وليس مركباً.

3

كيمياء • جدول دوري

عنصر تكافؤه صفر:

أ فلز

ب شبه فلز

ج لا فلز

د خامل



الشرح

العناصر الخاملة (الغازات النبيلة) لها تكافؤ صفر (مستويات تكافؤ ممتلئة).

4

كيمياء • تفاعلات

أي التالي يرتبط مع Cl بنسبة 1:1؟

أ Na

ب Al

ج P

د Ne



الشرح

 $\text{Na} + \text{Cl} \rightarrow \text{NaCl}$ (نسبة 1:1).

5

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد المجالات الفرعية في المجال الفلكي d:

أ 1

ب 3

ج 5

د 7



الشرح

المجال d يحتوي 5 أوربيتالات (مجالات فرعية).

6

كيمياء • أحماض

محلول مائي من كلوريد الأمونيوم $PH = 5$ ، قيمة POH له تساوي:أ 10^5 ب 10^9

ج 5

د 9



الشرح

 $PH + POH = 14 \rightarrow POH = 14 - 5 = 9$.

7

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد الإلكترونات التي يتسع لها المجال الثانوي 4d:

أ 4

ب 6

ج 10

د 14



الشرح

المجال d يحتوي 10 إلكترونات (5 أوربيتالات $\times$ 2).

8

كيمياء • كيمياء عضوية

أي التالي يعد صيغة رباعي كلوريد السيليكون؟

أ CCl_4 ب CIH_4 ج SiCl_4 د SeCl_4 

الشرح

رباعي كلوريد السيليكون = SiCl_4 .

9

كيمياء • أحماض

أي من قيم K_a التالية تدل على الحمض الأقوى؟ب 4×10^6 أ 2×10^2 د 3×10^{12} ج 5×10^5 

الشرح

كلما زادت قيمة K_a زادت قوة الحمض. 2×10^2 هي الأكبر.

10

كيمياء • مخاليط

يعد ملح الطعام:

ب مخلوطا

أ عنصرا

د مركبا

ج مخلوطا



الشرح

ملح الطعام (NaCl) مركب كيميائي يتكون من عنصري الصوديوم والكلور.

11

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي التالي يمثل عدد المجالات الفرعية في المجال الثانوي p؟

ب 3

أ 1

د 7

ج 5



الشرح

المجال p يحتوي 3 أوربيتالات فرعية (px, py, pz).

12

كيمياء • تهجين

نوع التهجين في جزيء H_2O :ب sp^2

أ sp

د sp^3d ج sp^3 

الشرح

الأكسجين في الماء له 4 مجالات إلكترونية (2 رابطة + 2 زوج حر) → تهجين sp^3 .

13

كيمياء • أحماض

ما هي القاعدة المرافقة للتفاعل: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$ ؟

H_2O ب

OH^- أ

CO_3^{2-} د

HCO_3^- ج



الشرح

الماء (حمض هنا) أعطى بروتونا وتحول إلى OH^- (القاعدة المرافقة).

14

كيمياء • مخاليط

الملح مع الماء النقي عبارة عن:

مخلوط ب

مركب أ

معلق د

عنصر ج



الشرح

عند إذابة الملح في الماء يتكون محلول (مخلوط متجانس).

15

كيمياء • كيمياء عضوية

جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية المتكررة:

ب مونمرات

أ كيتونات

د بوليمرات

ج أميدات



الشرح

البوليمر = جزيء ضخم مكون من تكرار وحدات صغيرة (مونمرات).

16

كيمياء • غازات

عينة من غاز الأكسجين حجمها 5L وضغطها 1atm ودرجة حرارتها 500K، فإذا زاد الضغط إلى 100atm ودرجة الحرارة 1000K، فإن حجمها يصبح:

ب 0.5 L

أ 0.1 L

د 0.05 L

ج 0.01 L



الشرح

$$P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2 \rightarrow (1)(5)/500 = (100)(V_2)/1000 \rightarrow V_2 = (5 \times 1000)/(500 \times 100) = 0.1 \text{ L.}$$

17

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكلور في $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$:

ب -1

أ +7

د -5

ج +3



الشرح

$\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2 = +7$ الكلور في البيركلورات. $\text{Cl} = +7$ الأيون -1 ، ف $\text{O}_4 = -8$ في ClO_4 : $\text{Ca} = +2$.

18

كيمياء • تفاعلات

أي العمليات التالية يمكن أن تتم في غياب الأكسجين؟

ب التحلل السكري

أ حلقة كريس

د تكوين حمض الستريك

ج نقل الإلكترون



الشرح

التحلل السكري (Glycolysis) لا اهوائي يحدث في السيتوبلازم بدون أكسجين.

19

كيمياء • روابط

المركب القطبي بين المركبات الأربعة:

H₂O بCO₂ أCCl₄ دCBr₄ ج

الشرح

جزء منحنى (غير خطي) ينتج عنه ثنائي قطب غير صفري → قطبي. الباقية تماثلية متعادلة H₂O المحصلة.

20

كيمياء • تكوين إلكتروني

أول مستوى يملأ بالإلكترونات من المستويات الآتية:

4s ب

3d أ

4f د

5p ج



الشرح

حسب مبدأ أوفباو وقاعدة (n+l): 4s (n+l=4) قبل (n+l=5) 3d.

21

كيمياء • حركية كيميائية

قانون السرعة العام لتفاعل ما: $R = k[A][B]^3$. ما رتبة هذا التفاعل؟

أ الأولى

ب الثانية

ج الثالثة

د الرابعة



الشرح

رتبة التفاعل = مجموع الأسس = $1 + 3 = 4$ (الرابعة).

22

كيمياء • مخاليط

أي التالي يعد مخلوطا معلقا؟

أ سكر المائدة في الماء

ب ملح المائدة في كيروسين

ج غاز في سائل

د ملح الطعام في الماء



الشرح

المخلوط المعلق يحتوي جسيمات لا تذوب وتترسب مع الوقت. الملح في الكيروسين مثال (لا يذوب).

23

كيمياء • تفاعلات

ما نوع التفاعل: $AX + BY \rightarrow AYBX$ ؟

ب تكوين

أ تفكك

د إحلل بسيط

ج إحلل مزدوج



الشرح

اندماج متفاعلين في مركب واحد → تكوين (Combination/Synthesis).

24

كيمياء • محاليل

السكر الذائب في الماء يعتبر:

ب مخلوط غير متجانس

أ مخلوط متجانس

د غروي

ج مخلوط معلق



الشرح

السكر يذوب كلياً في الماء مكوناً محلولاً (مخلوط متجانس).

25

كيمياء • كيمياء حيوية

يحتوي الحمض الأميني على مجموعتين وظيفيتين هما:

أ أمين وكربوكسيل

ب أمين وكربونيل

ج كربونيل وكربوكسيل

د أمين وهيدروكسيل



الشرح

كل حمض أميني = مجموعة أمين (NH_2) + مجموعة كربوكسيل (COOH).

26

كيمياء • روابط

أي الجزيئات التالية قطبي؟

أ H_2O ب Cl_2 ج CO_2 د CH_4 

الشرح

منحني الشكل → ثنائي قطب صاف → قطبي. الباقية متماثلة تلغي قطبيتها H_2O .

27

كيمياء • اتزان

ما أثر انخفاض درجة الحرارة لهذا التفاعل الماص: $\text{N}_2\text{O}_4 + 55.3 \text{ kJ} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ ؟

ب زيادة قيمة K_{eq}

أ زيادة كمية NO_2

د نقص كمية NO_2

ج نقص كمية N_2O_4



الشرح

التفاعل ماص للحرارة (طاقة على اليسار). انخفاض الحرارة يدفع التفاعل عكسياً → نقص NO_2 (المنتج).

28

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكبريت في المركب H_2SO_4 :

ب +2

أ -2

د +8

ج +6



الشرح

$\text{H} = +1$ (مجموع +2)، $\text{O} = -2$ (ف)، $\text{S} = +6$ (مجموع -8)، الجزئي متعادل، (ف).

29

كيمياء • تفاعلات

ما نوع التفاعل في المعادلة التالية: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ؟

أ تفكك

ب احتراق

ج إذلال

د تكوين



الشرح

تفكك (تحلل) = مركب واحد ينقسم إلى نواتج أبسط.

30

كيمياء • أعداد تأكسد

عدد تأكسد الكبريت في SO_2 :

أ +4

ب +2

ج -4

د -2



الشرح

مجموع -4، الجزيء متعادل، فالكبريت = +4 $0 = -2$.

31

كيمياء • حالات المادة

أي حالات المادة شكلها وحجمها ثابتان؟

ب الحالة السائلة

أ الحالة الصلبة

د البلازما

ج الحالة الغازية



الشرح

الحالة الصلبة: الشكل والحجم ثابتان (الجسيمات متلاصقة).

32

كيمياء • مركبات

ما الصيغة الكيميائية لفوسفات الألومنيوم؟

ب $AlPO_2$ أ $AlPO_4$ د $AlPO$ ج Al_4PO_2 

الشرح

 $AlPO_4 \rightarrow$ بنسبة 1:1 PO_4^{3-} مع Al^{3+} .

33

كيمياء • أحياء جزيئية

أي الخيارات الآتية يعتبر صحيحا لارتباط القواعد النيتروجينية مع بعضها (في DNA)؟

T-G, A-C **ب**C-G, A-T **أ**C-U, A-G **د**C-T, A-G **ج****الشرح**

في DNA: السيتوزين (C) مع الجوانين (G)، والأدينين (A) مع الثايمين (T).

34

كيمياء • روابط

أي الروابط التالية أعلى قطبية؟

C - H **ب**O - H **أ**N - H **د**Si - H **ج****الشرح**

كلما زاد فرق الكهروسلبية زادت القطبية. O ذو أعلى كهروسلبية بين الخيارات → O - H الأقطب.

35

كيمياء • مركبات

ما صيغة كلوريد النحاس (II)؟

ب CuCl_2 أ CuCl د CuCl_4 ج CuCl_3 

الشرح

النحاس II = شحنة +2، والكلور -1، فالصيغة CuCl_2 .

36

كيمياء • تكوين إلكتروني

التوزيع الإلكتروني لغاز نبيل في الدورة الثالثة:

ب $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2$ أ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ د $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ ج $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ 

الشرح

غاز نبيل = مستوى التكافؤ مكتمل. الأرجون (Ar) في الدورة 3: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

37

كيمياء • أكسدة-اختزال

ما المركب x الناتج من المعادلة التالية: $(\text{Ag}(\text{s}) + 2\text{HNO}_3(\text{aq}) \rightarrow (\text{x}) + \text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ؟

$\text{AgNO}_3(\text{aq})$ **ب**

$\text{Ag}_2\text{O}(\text{s})$ **أ**

$\text{AgO}(\text{s})$ **د**

$\text{AgNO}_2(\text{s})$ **ج**



الشرح

عند تفاعل الفضة مع حمض النيتريك المركز → نترات الفضة $\text{AgNO}_3 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

38

كيمياء • تكوين إلكترونات

أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه المستوى الثانوي p:

3 **ب**

2 **أ**

10 **د**

6 **ج**



الشرح

المستوى الفرعي p يحتوي 3 أوربيتالات $\times 2$ إلكترون = 6 إلكترونات.

39

كيمياء • تكوين إلكتروني

إذا كان $n=3$ ، فما هو المستوى الأعلى في الطاقة بين هذه المستويات الفرعية؟

ب p

أ s

د f

ج d



الشرح

عند $n=3$ يوجد s و p و d، والد هو الأعلى طاقة.

40

كيمياء • جدول دوري

عنصر تكافؤه يساوي $(2+)$ يصنف هذا العنصر على أنه:

ب غاز نبيل

أ فلز

د لافلز

ج شبه فلز



الشرح

العناصر ذات تكافؤ $2+$ هي فلزات قلوية ترابية (المجموعة 2).

41

كيمياء • محاليل

محلول حجمه 2L وعدد مولاته 0.4 فما مولاريتته؟

0.02M ب

0.01M أ

0.2M د

0.1M ج



الشرح

$$M = n/V = 0.4 / 2 = 0.2 \text{ mol/L.}$$

42

كيمياء • حاصل ذائبية

أوجد ذائبية يوديد الفضة AgI عند درجة حرارة 298K، إذا كان $K_{sp} = 4 \times 10^{-12}$.
 علما أن $\text{AgI(s)} \rightleftharpoons \text{Ag(aq)} + \text{I(aq)}$.

 2×10^{-12} ب 2×10^{-6} أ 2×10^{-12} د 4×10^{-6} ج

الشرح

$$K_{sp} = s \times s = s^2. \text{ لذا } s = \sqrt{4 \times 10^{-12}} = 2 \times 10^{-6} \text{ mol/L.}$$

43

كيمياء • غازات

الكتلة المولية للعنصر $a = 16 \text{ g/mol}$ والكتلة المولية للعنصر $b = 64 \text{ g/mol}$. احسب معدل انتشار a عن b .

ب 4

أ 2

د 1/2

ج 16



الشرح

قانون جراهام: $r_a/r_b = \sqrt{M_b/M_a} = \sqrt{64/16} = \sqrt{4} = 2$.

44

كيمياء • تكوين إلكتروني

نوع الإشعاع المنبعث عند انتقال الإلكترون من المستوى الخامس إلى المستوى الثالث:

ب سلسلة بالمر

أ سلسلة ليمان

د سلسلة براكيت

ج سلسلة باشن



الشرح

الانتقالات إلى $n=3 \rightarrow$ سلسلة باشن (أشعة تحت حمراء).



مادة الأحياء

٥٢ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

أحياء • تصنيف

أي الكائنات التالية إذا انقسمت خلاياها تكونت صفيحة خلوية؟

ب النباتات

أ الحيوانات

د البدائيات

ج البكتيريا



الشرح

النباتات تنقسم بتكوين صفيحة خلوية (cell plate). الحيوانات تنقسم بالتخصير.

2

أحياء • بيئة

خصائص الجماعة الحيوية التي توضح عدد المخلوقات الحية لكل وحدة مساحة:

ب توزيع الجماعة

أ كثافة الجماعة

د القدرة الاستيعابية

ج معدل نمو الجماعة



الشرح

كثافة الجماعة (Population density) = عدد الأفراد لكل وحدة مساحة.

أحياء • تصنيف

3

أي التالي يعد حيوانا عديم التناظر؟

أ العقرب

ب الإسفنج

ج حبار البحر

د الأخطبوط



الشرح

الإسفنج (Porifera) عديم التناظر؛ ليس له شكل ثابت محدد.

أحياء • تكيف

4

كيف يتكيف نبات الرتم الصحراوي؟

أ تساقط لوراقه في وقت الجفاف

ب انعدام الأوراق والقيام بعملية البناء الضوئي في السيقان

ج تطول الجذور لامتصاص المزيد من الماء

د تحور أوراقه إلى أشواك



الشرح

الرتم نبات صحراوي — ساقه خضراء تقوم بعملية البناء الضوئي بدل الأوراق (تقليل التبخر).

5

أحياء • تكيف

أي الحيوانات الآتية تنافس الفرد في التغذية القارة؟

أ الغراب

ب الغزال

ج الذئب

د الصقر



الشرح

الإنسان قارت — الغراب أيضا قارت يتنافس معه في موارد الغذاء.

6

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد من السرخسيات؟

أ العرعر

ب البرتقال

ج الصنوبر

د الخنشار



الشرح

الخنشار من السرخسيات الحقيقية.

7

أحياء • تطبيقات أحياء

الميكروسبورديا طلائعيات تستخدم في صناعة:

ب المواد الكيميائية

أ المنظفات

د المبيدات الحشرية

ج الدهون



الشرح

بعض الطلائعيات تستخدم كمبيدات حيوية للحشرات.

8

أحياء • هرمونات نبات

هرمون يوجد في الثمار الناضجة والأوراق المتساقطة:

ب الأكسينات

أ الإيثيلين

د السيوكينينات

ج الجبريلينات



الشرح

الإيثيلين هرمون غازي يسرع نضج الثمار وتساقط الأوراق.

9

أحياء • جهاز عصبي

المخ له علاقة بكل شيء عدا:

ب التفكير

أ الإدراك الحسي

د الاتزان

ج التعلم



الشرح

الاتزان من وظائف المخيخ، أما المخ فمسؤول عن التفكير والذاكرة والإدراك.

10

أحياء • تشريح

أي التراكيب التالية لا يوجد في بطانة الفم للإنسان؟

ب الجدار الخلوي

أ النواة

د السيتوبلازم

ج الغشاء الخلوي



الشرح

الجدار الخلوي يوجد في النبات والبكتيريا والفطريات، أما الخلايا الحيوانية فلا تملك جدارا خلويا.

11

أحياء • كيمياء حيوية

أي المصطلحات التالية تعرف بأنها مادة كيميائية وتتواصل بها بعض المخلوقات ولا تستطيع المفترسات كشفها؟

ب الفرمونات

أ الهرمونات

د البروتينات

ج الدهون



الشرح

الفرمونات: إشارات كيميائية بين أفراد النوع نفسه.

12

أحياء • وراثة

أي مما يلي متأثر بالجنس؟

ب الأنيميا المنجلية

أ الصلع

د عمى الألوان

ج الهيموفيليا



الشرح

الصلع المبكر صفة متأثرة بالجنس (تظهر بشدة في الذكور). الباقية مرتبطة بالجنس بالكروموسوم X.

13

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد من السرخسيات؟

أ العرعر

ب البرتقال

ج الخنشار

د الصنوبر



الشرح

الخنشار (الفير) نبات من السرخسيات الحقيقية.

14

أحياء • تصنيف

يحدث التزاوج في الحيوانات بين أفراد:

أ العائلة الواحدة

ب الفصيلة الواحدة

ج النوع الواحد

د الرتبة



الشرح

التزاوج المنتج لذرية خصبة يحدث ضمن النوع الواحد (تعريف النوع).

15

أحياء • دوران

أي الأوعية التالية يحمل دما مؤكسجاً؟

ب الوريد الرئوي

أ الشريان الرئوي

د الوريد الأجوف العلوي

ج الوريد الأجوف السفلي



الشرح

الوريد الرئوي يحمل دما مؤكسجاً من الرئتين إلى القلب (استثناء من قاعدة الأوردة).

16

أحياء • أحياء جزئية

عند دراسته لجزيء DNA وفق قاعدة تشارجاف وجدت أن كمية الساييتوسين فيه نسبة الأدينين تساوي 30%، فما نسبة الأدينين؟

ب 20%

أ 10%

د 40%

ج 30%



الشرح

قاعدة تشارجاف: $C = \%G$ و $A = \%T$. مجموع = 100%. إذا $C = 30\%$ ، ف $G = 30\%$ (المجموع 60). $A + \%T = 40\%$ ، ف $A = 20\%$.

17

أحياء • تشريح

عند حدوث ضرر في الهيكل الطرفي أي الآتي يتضرر؟

ب الأضلاع

أ العمود الفقري

د الحوض

ج القفص



الشرح

الهيكل الطرفي (Appendicular) يشمل الأطراف وحزام الكتف والحوض.

18

أحياء • تصنيف

نوع القشور في سمكة القرش:

ب مشطية

أ قرصية

د لامعة

ج صفائحية



الشرح

المصدر يحدد الجواب ب (مشطية). (سمك القرش له قشور placoid عادة، لكن نعتمد المصدر).

19

أحياء • هرمونات

أي الهرمونات التالية تنتج في المبيض؟

ب البروجستيرون (الإستروجين)

أ الأكستوسين

د التستوستيرون

ج الجلوكاجون



الشرح

البروجستيرون والإستروجين هرمونات الأنثى تفرز من المبيض.

20

أحياء • تصنيف

سمك القرش مثال لـ:

ب اللافيكات

أ الأسماك العظمية

د الأسماك الغضروفية

ج اللافيقيات



الشرح

القرش من الأسماك الغضروفية (Chondrichthyes).

21

أحياء • خلية

أي التراكيب التالية يحيط بالفضاء البلازمي في الخلية النباتية؟

ب الغشاء الخلوي

أ الهيكل الخلوي

د الشبكة الإندوبلازمية

ج الجدار الخلوي



الشرح

الجدار الخلوي (السليلوزي) يحيط بالغشاء البلازمي من الخارج في الخلية النباتية.

22

أحياء • تكاثر

أي العوامل التالية لا يؤثر في كثافة المخلوقات الحية؟

ب الافتراس

أ المرض

د الاحتراق

ج التنافس



الشرح

الاحتراق ليس عاملا حيويا مباشرا يؤثر على كثافة الكائنات الحية كالأمرض والافتراس والتنافس.

23

أحياء • تصنيف

أي المخلوقات التالية كانسة؟

أ الضبع

ب الدب

ج القرد

د الراكون



الشرح

الضبع كانس (Scavenger) يتغذى على جثث الحيوانات الميتة.

24

أحياء • تصنيف

مخلوق يمحي من تجلط (تخثر) الدم ويستخدم في الطب البديل في الحجامة:

أ البلاناريا

ب العلق

ج الفيلاريا

د المحار



الشرح

العلق (الديدان المفلطحة العلقية) تفرز هيرودين مضاد التخثر ويستخدم في الطب البديل.

25

أحياء • هرمونات

إذا سقط لاعب وتآلم، ماذا يفرز الجسم لتخفيف الألم؟

ب الأدرينالين

أ هرمون النمو

د الإندوفينات

ج الكورتيزول



الشرح

الإندوفينات (الإندوفينات) مسكنات طبيعية يفرزها الجسم.

26

أحياء • فيروسات

أي الفيروسات التالية مادته الوراثية عبارة عن RNA؟

ب القوباء

أ جدري

د الإنفلونزا

ج الإيدز



الشرح

فيروس الإيدز (HIV) فيروس رجعي مادته الوراثية RNA.

27

أحياء • تنفس

مرض يكثر يصيب الرئتين ويقلل فعالية تبادل الغازات بين الهواء والدم:

ب الإنفلونزا

أ سرطان الرئة

د الربو

ج السل الرئوي



الشرح

المصدر يحدد الجواب د (الربو). الربو يضيق الشعب الهوائية ويقلل تبادل الغازات.

28

أحياء • سلوك

معرفة أسماك السلمون للنهر الذي قست به سلوك:

ب تعود

أ مطبوع

د إدراكي

ج تعود



الشرح

السلوك المطبوع (Imprinting) – الذاكرة المبكرة للنهر الذي فقست فيه.

29

أحياء • تشريح

أي من الحيوانات الثديية التالية فأرت؟

أ الأسد

ب البقرة

ج الراكون

د الجمل



الشرح

الراكون من الثدييات الفأرتيات (نوع من اللواحم).

30

أحياء • أمراض

مرض يتم تحديده بوجود بقعة حمراء في مؤخرة العين:

أ المهاق

ب الجلاكتوسيميا

ج التليف الكيسي

د تاي-ساكس



الشرح

مرض تاي-ساكس Tay-Sachs يشخص بالبقعة الكرزية الحمراء في الشبكية (cherry-red spot).

31

أحياء • كيمياء حيوية

أي التالي ليس من وظائف الشبكة الإندوبلازمية الملساء؟

ب تكوين الكربوهيدرات

أ تكوين الدهون

د إزالة السموم

ج تكوين البروتينات



الشرح

الشبكة الإندوبلازمية الخشنة (لا الملساء) هي المسؤولة عن البروتينات. الملساء = دهون/كربوهيدرات/إزالة سموم.

32

أحياء • بيئة

لوحظ في إحدى المزارع أن تركيز السموم في التربة كان مرتفعاً، فتم وضع مواد داخل أنسجة النباتات لمساعدتها على امتصاص السموم وطرحها خارج البيئة. ما الاسم الذي يطلق على هذه العملية؟

ب إثراء غذائي

أ زيادة حيوية

د وقاية حيوية

ج معالجة حيوية



الشرح

المعالجة الحيوية (Bioremediation): استخدام الكائنات الحية لإزالة الملوثات.

33

أحياء • سلوك

دخلت عائشة مع عائلتها إلى غابة فسمعت صباح قرده، يدل ذلك التصرف على:

ب الصراع

أ تحديد منطقة النفوذ

د الإيثار

ج السيادة



الشرح

الأصوات/الصباح في الحيوانات غالباً تدل على تحديد منطقة النفوذ (دفاع عن الإقليم).

34

أحياء • سلوك

عندما يدخل طائر في عش طائر ثاني، ويتخلص من بيض الطائر الثاني، فإن العلاقة بين هذه الطيور تعد:

ب تطفل

أ تنافس

د تعايش

ج تطفل



الشرح

التطفل: طائر يستفيد على حساب آخر يتضرر. هذا تطفل تكاثري (Brood parasitism).

35

أحياء • هرمونات

هرمون يرفع مستوى السكر في الدم:

ب جلوكاجون

أ كورتيزول

د أدرنالين

ج أدوستيرون



الشرح

الجلوكاجون يفرزه البنكرياس ويرفع سكر الدم بتحليل الجللايكوجين الكبد.

36

أحياء • كيمياء حيوية

أي المصطلحات التالية تعرف بأنها مادة كيميائية وتتواصل بها بعض المخلوقات ولا تستطيع المفترسات كشفها؟

ب الهرمونات

أ الهرمونات

د البروتينات

ج الدهون



الشرح

الهرمونات إشارات كيميائية بين أفراد النوع نفسه (تواصل).

37

أحياء • سلوك

معرفة أسماك السلمون التركيب الكيميائي للمياه التي وضعت بيضها فيه، يعتبر هذا السلوك:

ب مطبوع

أ تعود

د إجرائي شرطي

ج إدراكي حسي



الشرح

السلوك المطبوع (Imprinting) – تعلم في فترة حرجة ومرتبطة بالبصمة الكيميائية.

38

أحياء • تصنيف

مخلوق يعيش على الشاطئ، له زوجان من قرون الاستشعار، ويتنفس بالخياشيم المائية وله عینان مركبتان وخمسة أزواج من الأرجل. أي من الكائنات التالية ينطبق عليها هذا الوصف؟

ب الحشرات

أ العنكبوتيات

د القشريات

ج المفصليات



الشرح

القشريات (مثل السرطان) تعيش بالماء، خياشيم، قرنا استشعار، 5 أزواج أرجل، عيون مركبة.

39

أحياء • تشريح

ما وظيفة الحصى في القانصة عند الطيور؟

ب إخراج الفضلات

أ تخزين الغذاء

د تنظيم درجة حرارة الجسم

ج طحن الغذاء



الشرح

الطيور تبتلع الحصى الذي يساعد القانصة على طحن الغذاء.

40

أحياء • أحياء جزيئية

أظهر التحليل الكيميائي لعينة من الحمض النووي DNA بأن 21% من القواعد النيتروجينية عبارة عن أدنين، فكم نسبة السيتوسين؟

ب 29%

أ 21%

د 71%

ج 51%



الشرح

 $\%A = \%T = 21\% \rightarrow$ الباقي 58% للـ $C+G$ مجموعهما 42%. $\%C = 29\%$.

41

أحياء • خلية

السنترولاير ينقسم وينضج صفيحة خلوية في الخلية:

أ النباتية

ب الحيوانية

ج البدائية

د البكتيرية



الشرح

الصفيحة الخلوية تتكون في الخلية النباتية أثناء التحرك السيتوبلازمي.

42

أحياء • أمراض

الحشرة التي تسبب مرض النوم الأمريكي:

أ الرديفيد

ب التنس تسي

ج الأنوفليس

د البلازموديوم



الشرح

النوم الأمريكي (داء شاجاس) سببه ذبابة Triatomine (الرديفيد).

43

أحياء • خلية

يضم الجهاز المغزلي في الخلايا الحيوانية جميع التراكيب التالية عدا:

ب السنترومير

أ الخيوط المغزلية

د الألياف النجمية

ج المريكزات



الشرح

السنترومير جزء من الكروموسوم، ليس من الجهاز المغزلي مباشرة.

44

أحياء • تصنيف

إذا وجدت أن هناك مخلوقين ينتميان لنفس الشعبة هذا يعني أنهما يجب أن ينتميا تصنيفيا لنفس:

ب المملكة

أ الرتبة

د الطائفة

ج الفصيلة



الشرح

الترتيب الهرمي: مملكة > شعبة > طائفة > رتبة > فصيلة > جنس > نوع. لو في نفس الشعبة → في نفس المملكة أيضا.

45

أحياء • بيئة

المخلوقات التي توفر الطاقة والغذاء لجميع المخلوقات الحية:

ب الذاتية

أ الكانسة

د الغازية

ج المحللة



الشرح

المنتجات (الذاتية التغذية) كالنباتات تنتج الطاقة والغذاء عبر التمثيل الضوئي.

46

أحياء • مناعة

شخص حدث له حادث، ما فصيلة الدم التي يجب أن يأخذوها لإسعافه؟ علما أن فصيلة الشخص A.

ب لا تحتوي أجسام مضادة، O

أ لأنه يحوي أجسام مضادة، A

د A و B لعدم احتوائها أجسام مضادة، AB

ج A لا تحتوي أجسام مضادة، B



الشرح

المصدر يحدد الجواب ج. (ملاحظة: عادة صاحب فصيلة A يأخذ A أو O. نعتد المصدر).

47

أحياء • تكيف

ما هو الحيوان الذي لا يعيش في الصحراء؟

أ القرد

ب الجمل

ج الضب

د الأفاعي



الشرح

القرد يعيش في الغابات الاستوائية، ليس له تكيفات صحراوية.

48

أحياء • بيئة

أضرار ذبابة المنزل؟

أ تسبب حمى التيفوئيد

ب تدمير المحاصيل

ج تهاجم النخيل في السعودية

د المالريا



الشرح

ذبابة المنزل تنقل أمراضا مثل حمى التيفوئيد والكوليرا.

49

أحياء • تشريح

أي نوع من الديدان يعيش في الجهاز الليمفاوي؟

ب الخطافية

أ الديوسية

د الإسكارس

ج الفيلاريا



الشرح

دودة الفيلاريا (Wuchereria) تعيش في الجهاز الليمفاوي وتسبب داء الفيل.

50

أحياء • خلية

كل الآتي مغلف بغشاء عدا:

ب المريكزات

أ الشبكة الإندوبلازمية

د فجوات

ج الرايبوسومات



الشرح

الرايبوسومات تركيبات بدون غشاء (مكونة من بروتينات وRNA).

51

أحياء • وراثثة

تم تكليف مجموعة من الأطباء بمهمة الفحص حادث سير. ولم يكن لديهم معلومات أن فصائل دم المصابين. الخيار السليم لهم أن يحملوا معهم من فصائل دم:

B ب

A أ

O د

AB ج



الشرح

فصيلة O- هي المعطي العام (لا تحوي مولدات A ولا B)، تعطي لجميع الفصائل.

52

أحياء • تشريح

يعد الطحال أحد أجزاء الجهاز:

ب الليمفي

أ العضلي

د الهضمي

ج التنفسي



الشرح

الطحال جزء من الجهاز الليمفي (المناعي).



مدارك النخبة

انتهى الإصدار

شكرا لاختيارك مدارك النخبة.

الإصدارات القادمة تنشر فور صدور كل فترة.

تسريبات أول بأول

شرح بسيط لكل سؤال

تدريب ذكي + اختبارات محاكية

madarekelite.com

سجل الآن وافتح +٤.٢٠٠ سؤال

للدعم: واتساب +966553339885

@madarekelite